

SeaLink

Sealink: Transformasi Rantai Pasok Perikanan Pesisir Melalui Marketplace Komunal Berbasis Computer Vision sebagai Upaya Akselerasi Ekonomi Biru Bersama Mitra BUMDes.

"Sealink: Dari Laut ke Konsumen, Adil Tanpa Perantara."

Fokus Masalah:

- ❖ **Rantai Pasok yang Panjang & Peran Tengkulak:** Nelayan pesisir sering kali terpaksa menjual tangkapan ke tengkulak dengan harga jauh di bawah pasar karena butuh uang cepat dan tidak punya akses logistik ke kota. Ini membuat konsep *Blue Economy* (pemanfaatan sumber daya laut untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif) mandek di tingkat desa.
- ❖ **Ketimpangan Digital & Masalah Literasi:** Banyak platform *agritech* atau *fisheries-tech* gagal karena memaksa nelayan menjadi "admin toko online". Padahal, literasi digital mereka rendah. Sealink hadir menawarkan solusi **inklusif**: teknologi bekerja untuk mereka, bukan membebani mereka.
- ❖ **Persaingan Tidak Sehat (Kanibalisme Pasar):** Jika menggunakan sistem "1 nelayan 1 toko", nelayan dengan modal besar atau alat tangkap lebih modern akan memonopoli penjualan. Sistem *communal pooling* (dikumpulkan di satu titik desa, misalnya dikelola oleh BUMDes/Koperasi Desa) menjamin pemerataan distribusi dan stabilitas harga.

Alur Bisnis & Operasional (Sistem Konsinyasi Komunal)

- ❖ **Inbound (Nelayan ke Admin):** Nelayan membawa hasil laut ke posko desa. Admin menimbang dan menggunakan kamera (*Computer Vision*) untuk mengklasifikasikan jenis ikan secara otomatis. Sistem mencatat: *Nelayan A menyetor 10 kg Ikan Kerapu*.
- ❖ **Pooling & Market (Posko ke Konsumen):** Seluruh ikan dari desa digabungkan menjadi satu etalase (etalase Desa X). Konsumen (restoran, pasar swalayan, atau individu) membeli dari platform.
- ❖ **Outbound & Payout (Uang ke Nelayan):** Ketika transaksi selesai, sistem akan membagi hasil secara proporsional. Misalnya, hari ini laku 50 kg Kerapu. Sistem otomatis menghitung pencairan dana ke masing-masing nelayan sesuai persentase setoran mereka hari itu, dikurangi biaya operasional admin desa. [Akses disini untuk lebih jelasnya](#)

Fitur per Role

Admin Desa (Operator BUMDes / Koperasi) Ini adalah *core system* dari aplikasi Anda.

- **Modul Inbound & Computer Vision:** Fitur untuk memindai tangkapan ikan menggunakan kamera. AI langsung mengenali jenis ikan (misal: Tongkol,

Kerapu, Cakalang) untuk mempercepat pendataan dan meminimalisir *human error*.

- **Manajemen Inventaris:** Dashboard untuk melihat total stok komunal yang siap dijual.
- **Manajemen Pesanan & Logistik:** Memproses pesanan dari konsumen dan mengatur pengiriman.
- **Sistem Bagi Hasil (Ledger):** Kalkulator otomatis yang menghitung berapa hak setiap nelayan berdasarkan barang yang sudah *sold out*.

Nelayan (Mitra) UI/UX untuk role ini harus **sangat sederhana**, tombol besar, dan meminimalisir teks (bisa tambahkan fitur *voice read-out* jika memungkinkan).

- **Dashboard Saldo & Pendapatan:** Menampilkan uang yang sudah bisa dicairkan (*liquidable*) dan uang yang masih berstatus barang (*floating/on-market*).
- **Riwayat Setoran:** Catatan sederhana mengenai ikan apa saja yang sudah mereka serahkan ke posko hari ini.
- **Tarik Dana (Withdrawal):** Fitur untuk mencairkan uang, baik ke rekening, dompet digital, atau diambil tunai di posko admin.

User (Konsumen / B2B) Berfungsi seperti *e-commerce* standar, namun dengan nilai tambah "Fair Trade" (pembeli tahu mereka membantu langsung ekonomi desa).

- **Katalog Hasil Laut:** Pencarian berdasarkan jenis ikan, filter kesegaran, dan lokasi desa.
- **Keranjang & Checkout:** Integrasi *payment gateway*.
- **Tracking Pengiriman:** Memantau status pengiriman ikan segar.

[Fitur Versi Lebih Rinci](#)

Alur lebih rinci (bisnis)



Setup Data Awal (Skenario Dasar)

Untuk semua kasus di bawah ini, mari kita asumsikan pada **Senin Pagi**, ada 2 nelayan yang menyetor ikan **Kerapu Grade A** ke BUMDes:

- **Nelayan A (Pak Joko):** Menyetor **40 Kg** (Porsi Kontribusi: **40%**)
- **Nelayan B (Pak Ali):** Menyetor **60 Kg** (Porsi Kontribusi: **60%**)
- **Total Stok Komunal di Etalase Desa X: 100 Kg**
- **Harga Jual Ke Konsumen:** Rp 50.000 / Kg (Total nilai ekonomi batch = Rp 5.000.000)
- *Catatan: Potongan BUMDes kita abaikan dulu agar hitungannya mudah dipahami.*



Simulasi Berbagai Kasus di Lapangan

Kasus 1: Skenario Sempurna (Sold Out)

Kondisi: Sebuah restoran *seafood* besar datang ke platform Sealink dan langsung memborong seluruh **100 Kg** Kerapu tersebut untuk acara pesta.

- **Proses Sistem:** Stok Kerapu Desa X di etalase langsung berubah menjadi **0 Kg** (Habis). Uang sebesar Rp 5.000.000 masuk ke sistem.
- **Pembagian Hasil (Payout):** Sistem membaca porsi awal dan langsung mencairkan dana:
 - **Pak Joko (40%):** Mendapat $40\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 2.000.000$
 - **Pak Ali (60%):** Mendapat $60\% \times \text{Rp } 5.000.000 = \text{Rp } 3.000.000$
- **Hasil Akhir:** Kedua nelayan senang, ikan habis dalam sekejap.

Kasus 2: Terjual Sebagian (Partial Sale)

Kondisi: Hingga Senin sore, baru ada beberapa pembeli eceran yang membeli ikan. Total ikan yang baru laku adalah **50 Kg** (Uang yang terkumpul: Rp 2.500.000). Sisa **50 Kg** masih tersimpan aman di *cold storage* BUMDes.

- **Proses Sistem:** Nelayan tidak perlu menunggu hingga 100 Kg ikan habis untuk mendapatkan uang. Sistem akan membagi uang Rp 2.500.000 yang *sudah ada* saat itu juga.
- **Pembagian Hasil (Payout Real-time):**
 - **Pak Joko (40%):** Saldo cair bertambah **Rp 1.000.000** (Setara pembayaran 20 Kg miliknya yang laku).
 - **Pak Ali (60%):** Saldo cair bertambah **Rp 1.500.000** (Setara pembayaran 30 Kg miliknya yang laku).
- **Status Inventaris:** Di dashboard nelayan, mereka bisa melihat status: *"Sisa ikan Anda di gudang: Pak Joko 20 Kg, Pak Ali 30 Kg"*.

Kasus 3: Penurunan Harga (Flash Sale / Batas Waktu)

Kondisi: Ikan sudah 20 jam berada di gudang dan belum laku semua (tersisa 50 kg dari Kasus 2). Agar ikan tidak membusuk dan turun *grade*, Admin Desa mengaktifkan fitur diskon 20%.

Harga turun dari Rp 50.000 menjadi Rp 40.000 / Kg. Sisa ikan tersebut akhirnya habis terjual dengan harga murah (Total uang baru: $50 \text{ Kg} \times \text{Rp } 40.000 = \text{Rp } 2.000.000$).

- **Proses Sistem:** Sistem mendeteksi bahwa sisa komoditas terjual dengan harga diskon.
- **Pembagian Hasil (Payout):** Uang Rp 2.000.000 tersebut tetap dibagi berdasarkan porsi awal (40% dan 60%):
 - **Pak Joko (40%):** Mendapat tambahan **Rp 800.000**
 - **Pak Ali (60%):** Mendapat tambahan **Rp 1.200.000**
- **Kelebihan Solusi Ini:** Jika ini menggunakan sistem toko biasa (perorangan), nelayan yang ikannya tidak laku akan menanggung kerugian total (rugi 100%). Dengan sistem Sealink, **risiko penurunan harga ditanggung bersama secara proporsional**, sehingga tidak ada nelayan yang bangkrut sendiri.

Kasus 4: Kasus Terburuk (Ikan Menyusut / Rusak)

Kondisi: Terjadi mati lampu di desa selama beberapa jam yang menyebabkan **10 Kg** ikan di dalam *cold storage* membusuk dan terpaksa dibuang (Afkir) oleh admin. Sisa **90 Kg** ikan lainnya berhasil diselamatkan dan laku terjual habis dengan harga normal (Total uang: Rp 4.500.000).

- **Proses Sistem:** Admin melakukan *update* stok afkir sebesar 10 Kg di menu inventaris. Sistem memotong total kapasitas *batch* menjadi 90 Kg.
- **Pembagian Hasil (Payout):** Kerugian akibat ikan rusak dibagi rata sesuai porsi setoran. Pak Joko dianggap kehilangan 4 Kg dan Pak Ali kehilangan 6 Kg. Uang Rp 4.500.000 yang berhasil didapatkan tetap dibagi:
 - **Pak Joko (40%):** Mendapat $40\% \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 1.800.000$
 - **Pak Ali (60%):** Mendapat $60\% \times \text{Rp } 4.500.000 = \text{Rp } 2.700.000$



Mengapa Alur Ini Sangat Disukai Juri GEMASTIK?

1. **Transparan:** Nelayan tahu porsi hak mereka sejak awal menimbang ikan di posko admin.
2. **Adil & Resilien:** Nelayan kecil yang hanya bisa menyetor 5 Kg tidak akan kalah saing dengan nelayan besar yang menyetor 100 Kg, karena semua produk dilebur menjadi satu standar kualitas (*Grade*) di etalase desa.
3. **Realistis:** Menyelesaikan masalah nyata di mana nelayan sering kali tidak punya waktu atau kemampuan untuk memikirkan strategi *marketing* toko online mereka sendiri.

Fitur (lebih rinci)



Admin Desa (BUMDes / Operator)

Fokus Utama: Mengelola operasional masuk-keluar barang, menjembatani teknologi ke nelayan, dan mengatur keuangan komunal.

Menu 1: Dashboard Utama (Ringkasan Cepat)

- **Statistik Real-time:** Menampilkan total berat ikan masuk hari ini, total yang sudah terjual, dan sisa kapasitas penyimpanan dingin (*cold storage*).
- **Pusat Notifikasi Urgen:** Peringatan visual jika ada pesanan baru dari konsumen yang harus segera dikemas atau stok ikan yang mendekati batas waktu kesegaran.

Menu 2: Scan & AI Klasifikasi (Inbound Process)

- **Kamera Scanner AI:** Antarmuka kamera yang mendeteksi jenis ikan dan mengestimasi kualitasnya (*Grade A/B/C*) secara otomatis menggunakan model *Computer Vision*.
- **Integrasi Timbangan:** Kolom berat yang otomatis terisi berdasarkan angka dari timbangan digital yang terhubung ke sistem.
- **Koreksi Manual (Override):** Tombol koreksi jika admin perlu mengubah jenis atau grade ikan secara manual apabila tebakan AI kurang akurat.

Menu 3: Manajemen Inventaris (Gudang Komunal)

- **Daftar Kapsul Batch (FIFO):** Menampilkan stok ikan yang digabungkan dalam kelompok harian, diurutkan dari yang paling lama masuk agar dijual terlebih dahulu.
- **Countdown Kesegaran:** Hitung mundur otomatis masa layak konsumsi ikan. Jika waktu hampir habis, admin bisa mengaktifkan status "Diskon/Flash Sale".

Menu 4: Manajemen Pesanan & Logistik (Outbound Process)

- **Manajemen Invoice:** Daftar pesanan masuk yang status pembayarannya sudah diverifikasi oleh sistem.
- **Alokasi Stok Otomatis:** Sistem langsung memotong kuantitas stok dari nomor *batch* terlama saat konsumen melakukan pembelian.
- **Form Kontrol Logistik:** Slot untuk mengisi nama kurir pengantar, nomor resi pengiriman, dan catatan suhu boks pendingin saat berangkat.

Menu 5: Buku Besar Bagi Hasil (Ledger)

- **Kalkulator Distribusi Otomatis:** Sistem menghitung secara *real-time* hak uang masing-masing nelayan berdasarkan persentase bobot ikan yang mereka setorkan di *batch* yang laku.
- **Tombol Pencairan Dana (Disburse):** Tombol verifikasi untuk mengirimkan uang hasil penjualan dari rekening BUMDes ke dompet digital milik nelayan.

Menu 6: Data Mitra Nelayan

- **Database Profil:** Rekam medis digital nelayan (Nama, ID Mitra, total setoran sepanjang waktu, dan performa tangkapan).
- **Kasir Tunai Posko:** Fitur khusus untuk melayani nelayan yang tidak memiliki gawai. Admin bisa mencairkan saldo mereka secara manual dan memberikan uangnya dalam bentuk tunai fisik di posko.

Menu 7: Pengaturan Profil Desa

- **Identitas & Geolokasi:** Pengaturan nama BUMDes, alamat gudang, dan titik koordinat GPS untuk keperluan otomatisasi kalkulasi ongkos kirim kurir.

- **Konfigurasi Sistem:** Kolom input persentase potongan kas operasional desa (misal: memotong 10% pendapatan untuk biaya es batu dan listrik).

Nelayan (Mitra)

Fokus Utama: Antarmuka super minimalis, berukuran besar, ramah bagi pengguna dengan literasi digital rendah, serta berfokus pada transparansi uang.

• **Menu 1: Halaman Utama & Kantong Saldo**

- **Saldo Siap Tarik (Uang Tunai):** Angka besar berwarna hijau yang menunjukkan uang dari ikan mereka yang **sudah laku** dan bisa diambil kapan saja.
- **Saldo Tertahan (Ikan di Pasar):** Nilai taksiran uang dari ikan mereka yang saat ini masih dipajang di etalase aplikasi (belum dibeli konsumen).

• **Menu 2: Buku Tabungan Digital (Log Setoran)**

- **Riwayat Timbangan:** Daftar sederhana berisi informasi tanggal menyetor, jenis ikan, dan berat bersih ikan saat ditimbang di posko.
- **Status Ikan Visual:** Label warna yang menunjukkan kondisi ikan mereka di pasar, seperti **Di Gudang**, **Terjual Sebagian**, atau **Habis Terjual**.

• **Menu 3: Menu Tarik Uang (Withdrawal)**

- **Pilihan Metode Pencairan:** Opsi penarikan dana yang fleksibel melalui transfer bank, dompet digital, atau memilih opsi **"Ambil Tunai di Posko"** bagi nelayan yang tidak memiliki rekening.



User / Customer (Pembeli B2C & B2B)

Fokus Utama: Pengalaman belanja yang mulus seperti e-commerce modern, dilengkapi dengan jaminan informasi kesegaran produk.

• **Menu 1: Katalog & Etalase Komunal**

- **Rak Belanja Desa:** Konsumen dapat mencari dan membeli hasil laut segar berdasarkan kategori jenis ikan atau memilih langsung dari desa pesisir tertentu.
- **Filter Jam Tangkap:** Fitur untuk menyortir produk berdasarkan waktu penyetoran nelayan paling baru demi mendapatkan kualitas ikan terbaik.

• **Menu 2: Detail Produk & Transparansi (*Traceability*)**

- **Informasi Asal-usul:** Menampilkan biodata singkat desa asal ikan, waktu ikan tersebut masuk ke lemari pendingin posko, dan metode tangkap nelayan lokal.
- **Informasi Sisa Stok:** Menampilkan sisa berat komoditas (dalam kilogram) yang masih tersedia pada *batch* aktif tersebut.

• **Menu 3: Keranjang & Pembayaran instan (Checkout)**

- **Sistem Pengunci Stok:** Mengamankan jumlah ikan yang dimasukkan ke keranjang belanja agar tidak dibeli oleh konsumen lain secara berebutan.
- **Gerbang Pembayaran otomatis:** Integrasi metode pembayaran instan lewat QRIS, *virtual account*, atau kartu debit/kredit dengan verifikasi otomatis tanpa perlu unggah resi transfer.

- **Menu 4: Pelacakan Pesanan & Logistik (*Order Tracking*)**

- **Timeline Status:** Menampilkan tahapan pesanan secara berkala (*Sedang Dikemas*, *Dalam Perjalanan*, hingga *Tiba di Tujuan*).
- **Live Tracking Map:** Peta digital untuk memantau titik lokasi armada pengantar logistik berpendingin secara *real-time*.

- **Menu 5: Ulasan Kesegaran (Rating & Review)**

- **Rapor Kesegaran Produk:** Kolom penilaian bintang 1 sampai 5 yang berfokus pada kualitas fisik komoditas saat diterima. Ulasan ini akan langsung memengaruhi skor reputasi kualitas dari toko BUMDes desa yang bersangkutan.